

Grafi e Reti

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing – Lezione 3

6 Ottobre 2025

Riassunto

- 1. Intro al corso di Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini
 - Definizioni
 - Esempi
 - Classificazioni
 - Storia
 - Statistiche

Slido della volta scorsa

- 1. Provate a dare una definizione di Social Media
- 2. Provate a elencare i Social Media che vi vengono in mente

slido

1. Cosa è un social media?

Anonymous 8:50 AM

Piattaforma in cui gli utenti possono condividere contenuti 3 👍

Anonymous 8:50 AM

Piattaforme sulla rete per condividere contenuto 1 👍

Anonymous 8:50 AM

Una piattaforma che permette agli utenti di condividere informazioni 1 👍

Anonymous 8:51 AM

Applicazioni che permettono di condividere con gli altri utenti contenuti testuali, immagini e video 1 👍

Anonymous 8:50 AM

Piattaforma o applicazione web destinata alla comunicazione tra utenti e alla condivisione di messaggi e contenuti multimediali 0 👍

Anonymous 8:51 AM

una piattaforma online che permette la comunicazione di individui tramite contenuto testo video e audio 0 👍

Anonymous 8:51 AM

Piattaforma che permette di connettere un gruppo di persone e di caricare contenuti, di tipo testuale o multimediale 0 👍

Anonymous 8:49 AM

è una piattaforma online che permette l'interazione fra un numero illimitato di utenti -1 👍

Anonymous 8:50 AM

Piattaforma che permette di connettere e tenere in contatto un gruppo di persone tramite internet -1 👍

Anonymous 8:50 AM

“Luogo” virtuale dove le persone possono “incontrarsi” e condividere passioni, esperienze e idee come nel mondo reale, ma raggiungendo più persone. -1 👍

Anonymous 8:51 AM

Un mezzo per la comunicazione umana che può includere chiunque, non necessariamente online. -1 👍

Anonymous 8:52 AM

Piattaforma che fa da tramite per la condivisione di contenuti e simili -1 👍

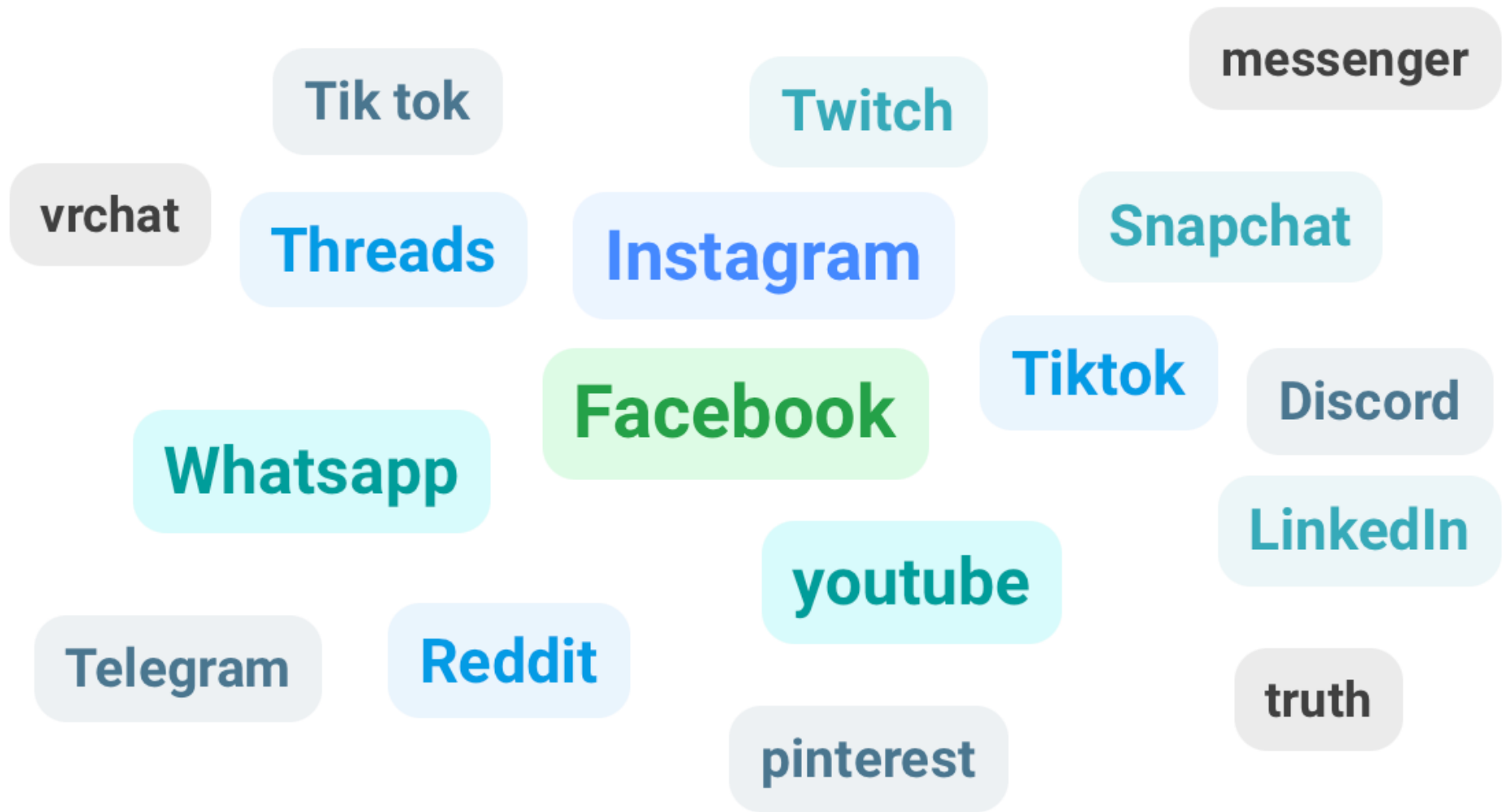
Anonymous 8:49 AM

Una modalità di comunicazioni multifunzionale -2 👍

Anonymous 8:51 AM

L'insieme delle azioni compiute dagli utenti finali attraverso un sistema di comunicazione -3 👍

2. Elenco di Social media



1. Cosa è un social media? (24/25)

1. Definizione: Cosa è un Social Media?

22

 Anonymous	8  -2  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Un servizio che permette la diffusione di informazioni tramite il web ad altre persone e ne promuove l'interazione tra di esse		
 Anonymous	7  -2  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	☆   ⋮
Piattaforma online che permette lo scambio di informazioni tra utenti		
 San Giovanni	4  -1  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Si tratta di un ambiente virtuale dove molteplici utenti possono creare, visualizzare e condividere idee.		
 Anonymous	2  0  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Una piattaforma che permette la comunicazione tra più utenti, rappresentati da persone o gruppi di esse		
 Anonymous	1  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
si parla di piattaforme che permettono agli utenti di connettersi tra loro, condividere contenuti (testo, immagini, video) e costruire reti sociali.		
 Anonymous	1  0  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Un sito accessibile dal web dove si possono condividere informazioni di tipo multimediale		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:06 PM	⋮
Una applicazione software in cui è possibile condividere contenuti testuali o multimediali e comunicare (in modo pubblico o privato) con altri utenti		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:06 PM	⋮
piattaforma che consente agli utenti di comunicare tra loro e postare loro informazioni		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:06 PM	⋮
Spazio in cui vengono condivise informazioni , sotto forma di testo, immagini o video.		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Condivisione dei media su una piattaforma apposita		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Un applicazione in cui possiamo osservare e pubblicare post/pensieri		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Mette in contatto le persone tra loro attraverso post e immagini		

 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	☆   ⋮
Ambiente digitale nella quale gli utenti possono comunicare e interagire tra loro		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Informazioni digitali scambiate tra tante persone		
 Anonymous	1  -1  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Un social media è un'applicazione che permette di condividere e visualizzare quello che altre persone condividono		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Una piattaforma dove più utenti possono interagire tra di loro tramite contenuti o informazioni tra le più disparate		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Uno spazio online per la condivisione e fruizione di contenuti di carattere sociale		
 Anonymous	1  -1  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Applicazione che funge da mezzo di condivisione dei media		
 Anonymous	0  0  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
Connette le persone e permette una comunicazione facilitata		
 Anonymous	0  -1  • 1 Oct 2024, 2:06 PM	⋮
Una applicazione per "connettere" persone tramite internet		
 Anonymous	0  -1  • 1 Oct 2024, 2:05 PM	⋮
Un programma che permette di condividere i tuoi pensieri/passioni con gli altri.		
 Anonymous	0  -1  • 1 Oct 2024, 2:04 PM	⋮
piattaforma online volta di base a fornire una comunicazione virtuale tra più utenti		

2. Elenco di Social media (24/25)



1. Cosa è un social media? (23/24)

1. Definizione: Cosa è un Social Media?

25

	Anonymous 5👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Un social media è un network di utenti che interagiscono tramite vari metodi		
	Anonymous 4👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:45 PM	⋮
Una piattaforma online per la condivisione di media (come foto e video)		
	Anonymous 3👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Piattaforma in cui la gente tramite un account personale o aziendale può condividere contenuti di diverso genere visibili dal resto del mondo		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:47 PM	⋮
"Luogo" virtuale in cui le persone possono comunicare/interagire con altri utenti		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:47 PM	⋮
Piattaforma grazie alla quale le persone possono esprimere le loro opinioni, condividere esperienze personali e comunicare con altri individui.		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:47 PM	⋮
Applicazione web o app, che permette l'interazione, comunicazione, divulgazione di messaggi tra persona		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
È un mezzo di comunicazione il cui fine è l'interazione sociale tra i vari utenti		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Applicazione o sito che crea canali per collegare più persone al fine di permettere la condivisione di contenuti tra utenti		

3. Grafie Reti - S. Mizzaro

	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Strumento di connessione e interazione tra persone tramite condivisione di contenuti generati dall'utente		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Una piattaforma in cui persone, indistintamente da provenienza razza o locazione si possono mettere in contatto e comunicare tra loro		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Un portale su cui più utenti possono interfacciarsi contemporaneamente condividendo testi o file multimediali		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Piattaforma per scambiare messaggi di testo,immagini,video,files ecc..con altre persone		
	Anonymous 1👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:45 PM	⋮
Luogo virtuale di aggregazione e scambio di idee		
	Anonymous 0👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:47 PM	⋮
Spazio online in cui le persone condividono esperienze o parlano		
	Anonymous 0👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:47 PM	⋮
Luogo virtuale di condivisione e di incontro, ma anche di svago		
	Anonymous 0👍 0👎 • 3 Oct 2023, 2:46 PM	⋮
Luogo virtuale di socializzazione		

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

Luogo virtuale in cui gli utenti possono interagire fra loro scambiandosi vari tipi di informazioni

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

Ambiente che permette uno scambio di informazioni a livello sociale senza necessariamente trovarsi nello stesso luogo

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

Un social media é un posto dove posso condividere contenuti e interagire con una comunità

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

☆

⬆

📁

Una piattaforma di comunicazione tra utenti

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

spazio online dove si condividono contenuti per vari scopi, e questi contenuti ricevono dei feedback dal pubblico

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:45 PM

Una piattaforma dove le persone possono interagire tra loro

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:45 PM

piattaforme per la condivisione di materiale digitale

Anonymous

0

0

• 3 Oct 2023, 2:45 PM

È un'applicazione che permette a due o più persone di comunicare fra loro

Anonymous

0

-2

• 3 Oct 2023, 2:46 PM

scambio di idee condivisibili

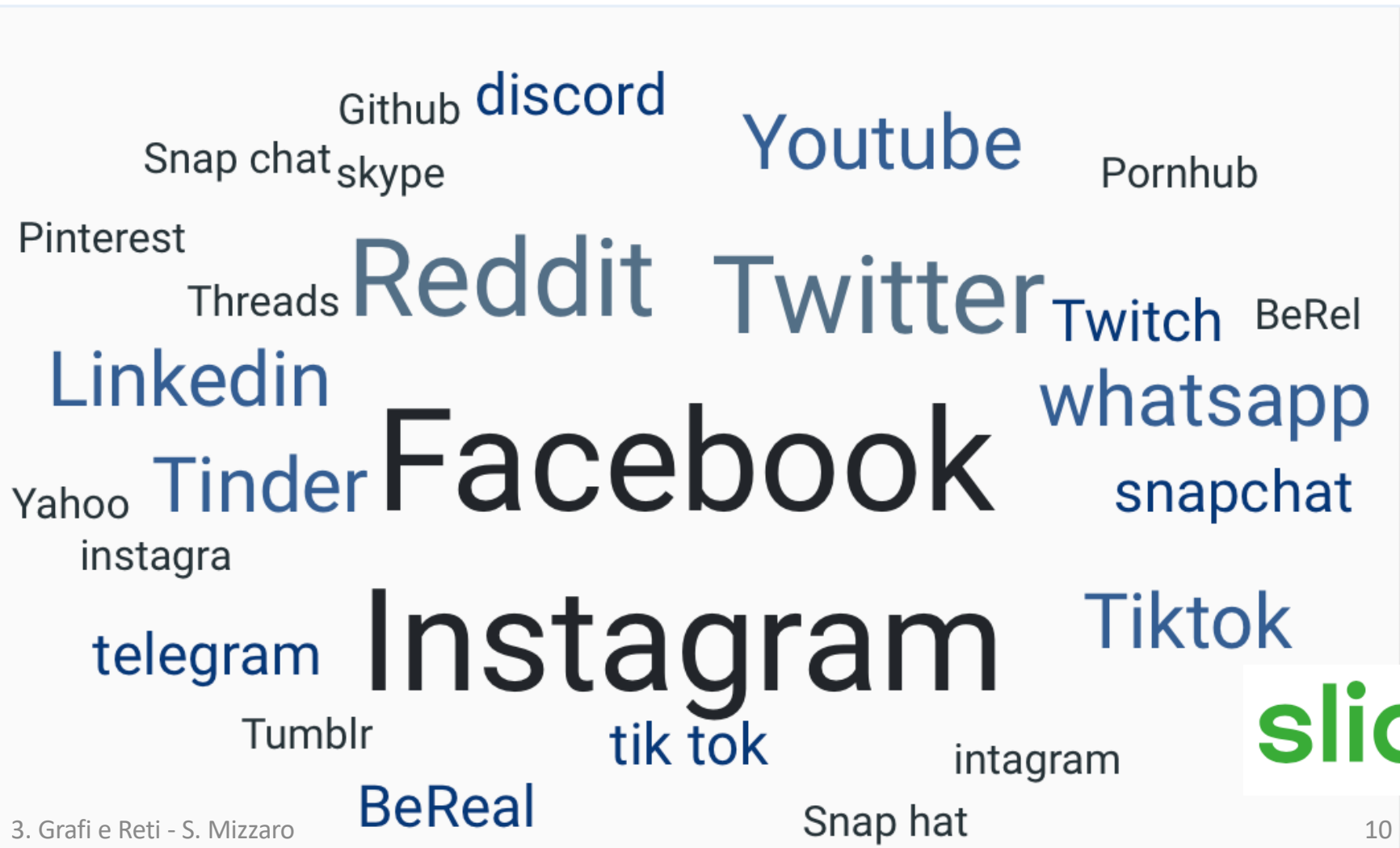
slido

9

2. Elenco di Social media (23/24)

2. Elenco: Quali sono i social media?

26 



Risposte A.A. 2021/22 e 2022/23

- 1. Provate a dare una definizione di Social Media
- 2. Provate a elencare i Social Media che vi vengono in mente



 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM -4  2 

Uno strumento per "fare società" online

 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM -1  0 

piattaforma per interagire

 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM 0  6 

Piattaforma accessibile tramite internet che permette di interagire con altri utenti virtualmente

 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM -1  6 

Mezzo di comunicazione di massa che permette il rapido e esteso scambio di idee, pensieri, conoscenza, notizie ecc...

 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM -1  2 

Gruppo di applicazioni internet che permettono la creazione e condivisione di contenuti generati da utenti

 **Anonymous**
10/1/21, 10:49 AM -1  1 

Strumento per la condivisione di immagini video ecc tra utenti

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -1  0 

Strumento di comunicazione per esprimere opinioni e veicolare informazioni

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -1  1 

3. Gran e Reti - S. Mizzaro

Una piattaforma online dove persone interagiscono tra di loro

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM 0  1 

Luogo per condividere contenuti, foto, video, o informazioni fra diversi utenti nella società

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM 0  0 

Condividere con gli altri informazioni di carattere multimediale

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -2  1 

Piattaforma per lo scambio di contenuti su Internet

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -1  2 

Spazio digitale che favorisce l'interazione tra soggetti e lo sviluppo di relazioni sociali

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM 0  4 

Una piattaforma di interazione sociale e comunicazione virtuale tra più individui

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM 0  0 

Applicazione dove gli utenti possono interagire online

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -2  0 

applicazione per interagire

 **Anonymous**
10/1/21, 10:50 AM -1  2 

12

Sistema informatico che permette alle persone di relazionarsi tra loro

slido

 **Anonymous**
10/3/22, 4:42 PM -1  3 

Piattaforma interattiva che permette la comunicazione tra le persone attraverso la rete

 **Anonymous**
10/3/22, 4:42 PM 0  3 

Mezzo di comunicazione e interazione sociale

 **Anonymous**
10/3/22, 4:42 PM 0  0 

sono servizi che permettono a più persone di interagire virtualmente

 **Anonymous**
10/3/22, 4:42 PM 0  1 

Piattaforma per la condivisione di informazioni di ogni tipo e forma

 **Anonymous**
10/3/22, 4:42 PM 0  1 

Mezzo di interazione virtuale

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  0 

Applicazione informatica per la condivisione di dati tra persone

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  0 

Gruppo di implicazioni basate su internet che si basano sui fondamenti ideologici e tecnologici del web 2.0.

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM -2  0 

Studio di come i social impattano/comportano nella nostra società

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  0 

Piattaforma web utilizzata dalle persone per interagire con materiale multimediale

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  1 

Un modo user-friendly per poter creare ed accedere a file di vari tipi su un server

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  0 

Servizio per comunicare con persone o condividere contenuti su Internet

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  2 

Canale di comunicazione fra persone anche geograficamente distanti fra loro

 **Anonymous**
10/3/22, 4:43 PM 0  0 

Piattaforma che permette lo scambio di contenuti tramite un'interfaccia web

 **Anonymous**
10/3/22, 4:44 PM 0  3 

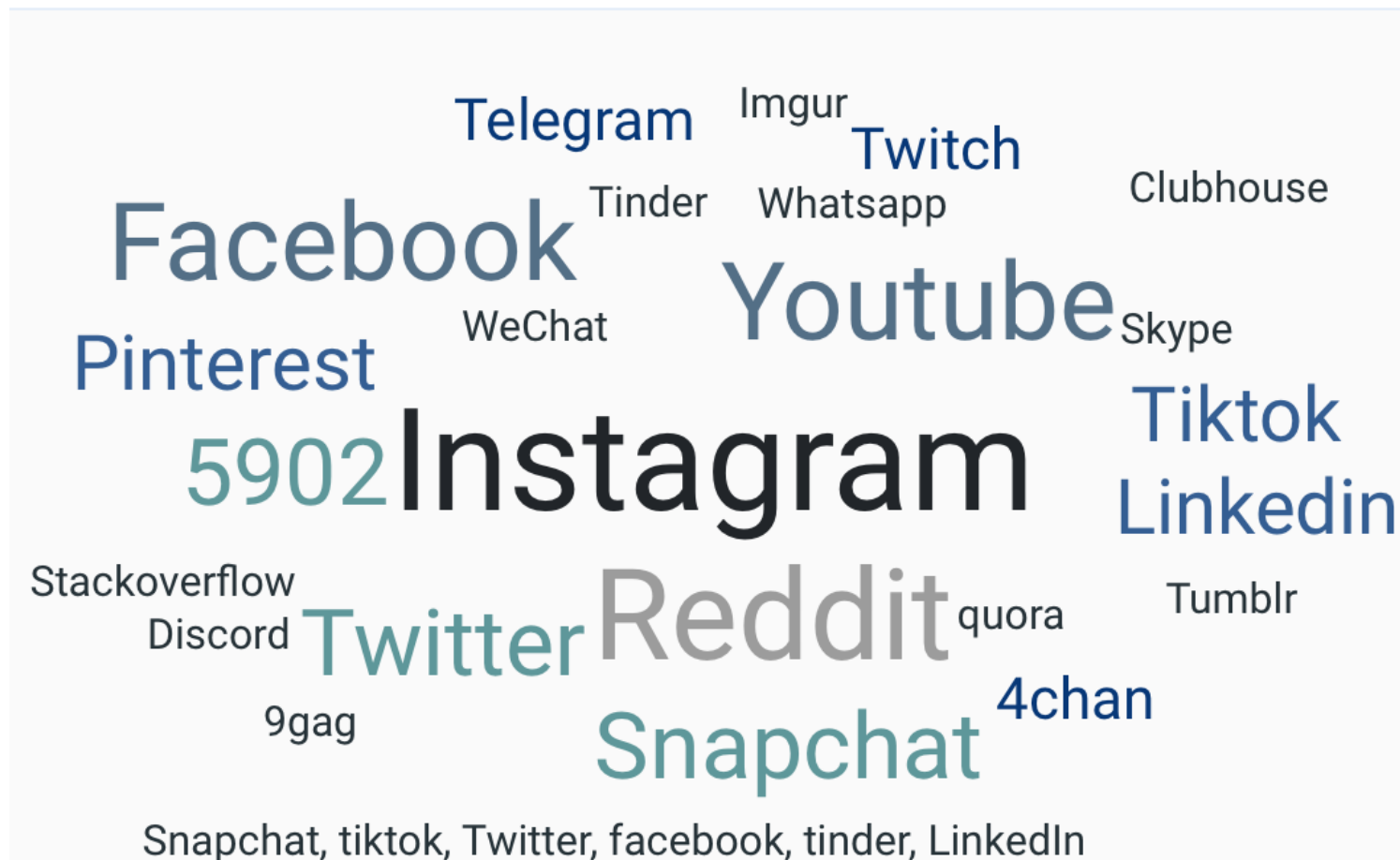
Applicazioni che permettono l'interazione tra le persone mediatiche

slido

2. Elenco di Social media

2. Elenco: Quali sono i social media?

0 1 9



slido

2. Elenco di Social media

2. Elenco: Quali sono i social media?

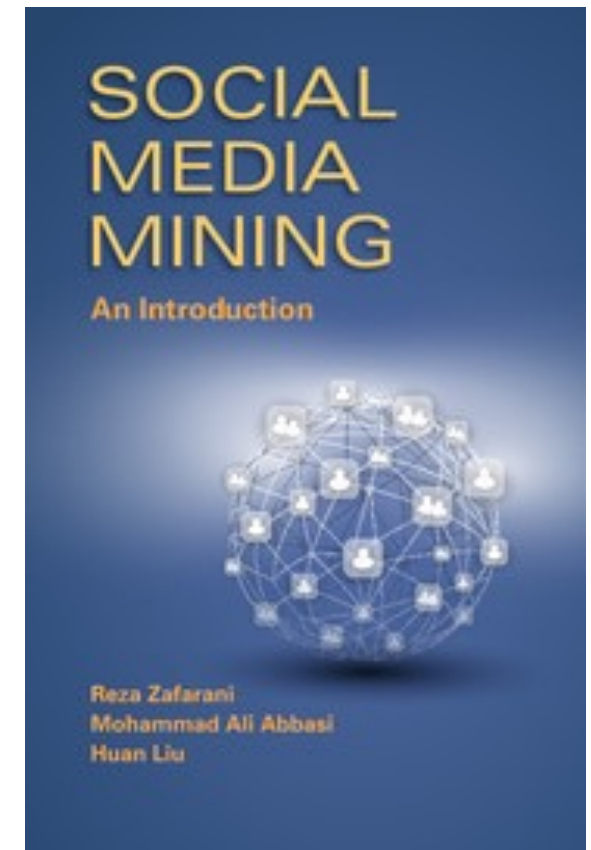
17 



slido

Libro di testo

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
- C'è pure il PDF sul web:
 - <http://socialmediamining.info/>
- Ci sono pure le slide
 - (ma non tutto mi piace...)
 - (comunque cerco di seguirlo)
 - (e semplificarlo)





Introduction

SOCIAL

MEDIA

MINING



Dear instructors/users of these slides:

Please feel free to include these slides in your own material, or modify them as you see fit. If you decide to incorporate these slides into your presentations, please include the following note:

R. Zafarani, M. A. Abbasi, and H. Liu, *Social Media Mining: An Introduction*, Cambridge University Press, 2014.
Free book and slides at **<http://socialmediamining.info/>**

or include a link to the website:
<http://socialmediamining.info/>

Social Media Landscape 2015



<http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social-media-landscape/>

Oggi

- Andiamo più sul tecnico
- Grafi (Richiami di -)
- Reti

- Vediamo un po' di definizioni di base che ci serviranno nelle prossime lezioni
 - (Richiameremo / aggiungeremo al bisogno)

Oggi

- Grafi (Richiami di -)
- Reti

Oggi

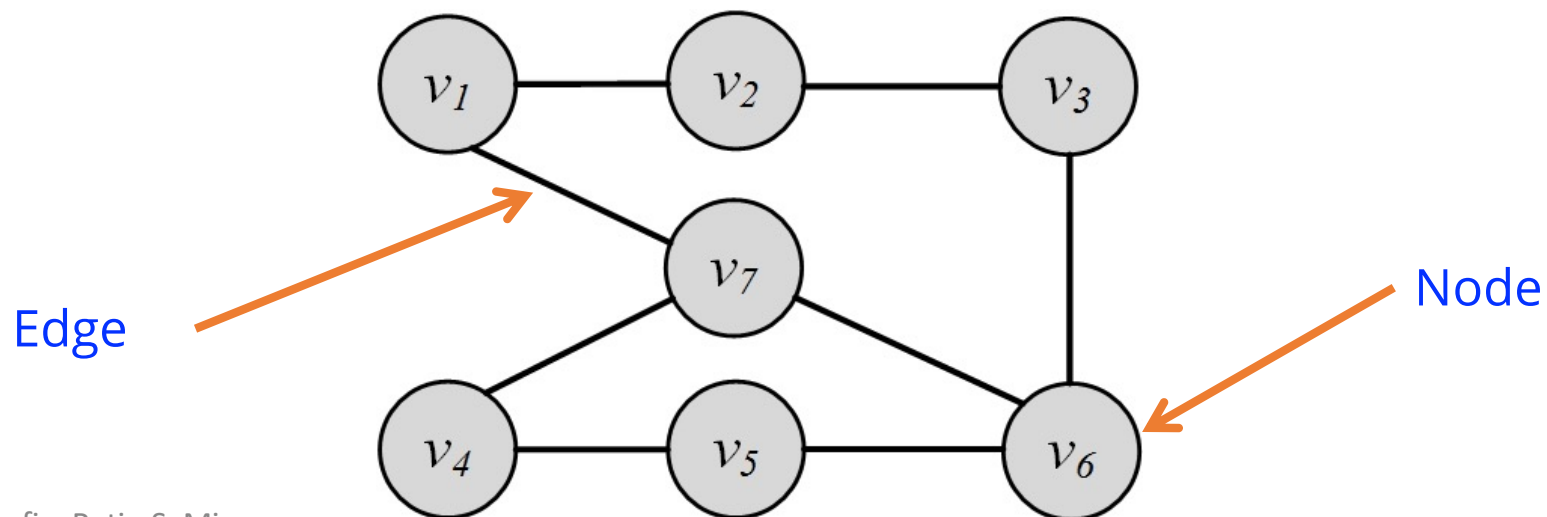
- Grafi (Richiami di -)
- Reti

Grafi

- Concetti che in buona parte sapete già (TW, ASD, ...)
- Richiami veloci con accento su alcuni aspetti che ci serviranno

Nodi e archi

- "Punti collegati/connessi da linee"
- "Punti"
 - Nodi (nodes) , vertici (vertex, vertices), attori, ...
- "Linee"
 - Archi (edges), legami (ties)



Nodi, Vertici, Attori...

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

- Nodi vs. Attori (dipende dal contesto)
 - Grafo del Web
 - Nodi = pagine web (o anche siti web)
 - Archi = link ipertestuali (collegamento se c'è un collegamento fra pagine)
 - In un grafo sociale di amicizie
 - Nodi = persone
 - Archi = amicizie, conoscenze, ...
- Grandezza del grafo (size): $|V| = n$

Archi

$$E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$$

- Gli archi (edges) connettono nodi
 - Legami (ties)
 - Relazioni (relationships)
- In un setting sociale
 - Nodi: entità sociali (persone)
 - Archi: relazioni fra persone
 - Relazioni o legami (sociali)
- Numero di archi (grandezza dell'insieme degli archi)

$$|E| = m$$

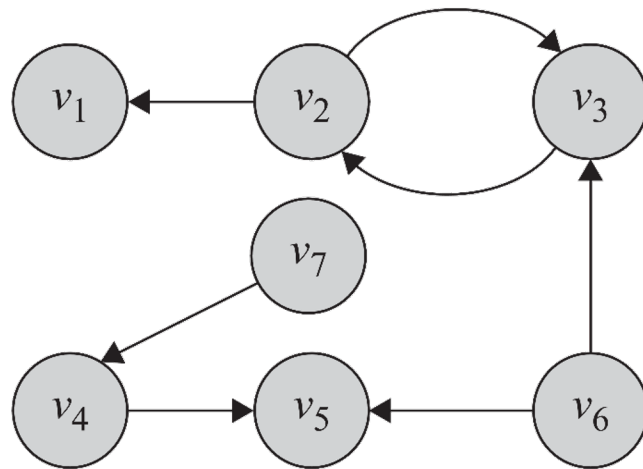
Grafi

- Un grafo G si può rappresentare con la coppia dell'insieme di nodi V e archi E :

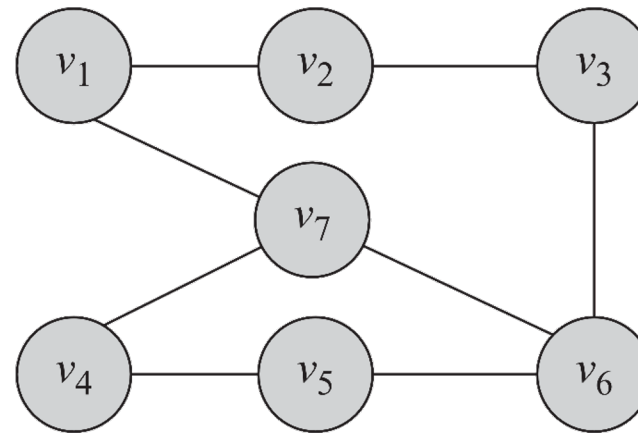
$$G(V, E)$$

Archi e Grafi: diretti (directed) e indiretti (undirected)

- Gli archi possono avere direzioni



(a) Directed Graph

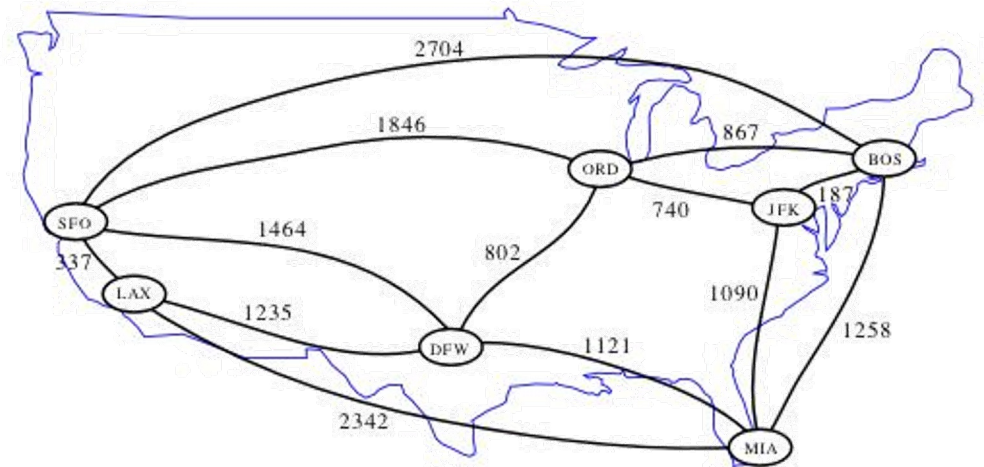


(b) Undirected Graph

- Si possono rappresentare gli archi con i loro estremi (end-points): $e(v_2, v_1)$
- Grafi indiretti: 2 rappresentazioni equivalenti per lo stesso arco: $e(v_1, v_2), e(v_2, v_1)$

Grafi pesati (weighted)

- In un **grafo pesato**, a ogni arco è associato un peso
 $G(V, E, W)$
- Es.:
 - nodi = aeroporti
 - archi = distanze



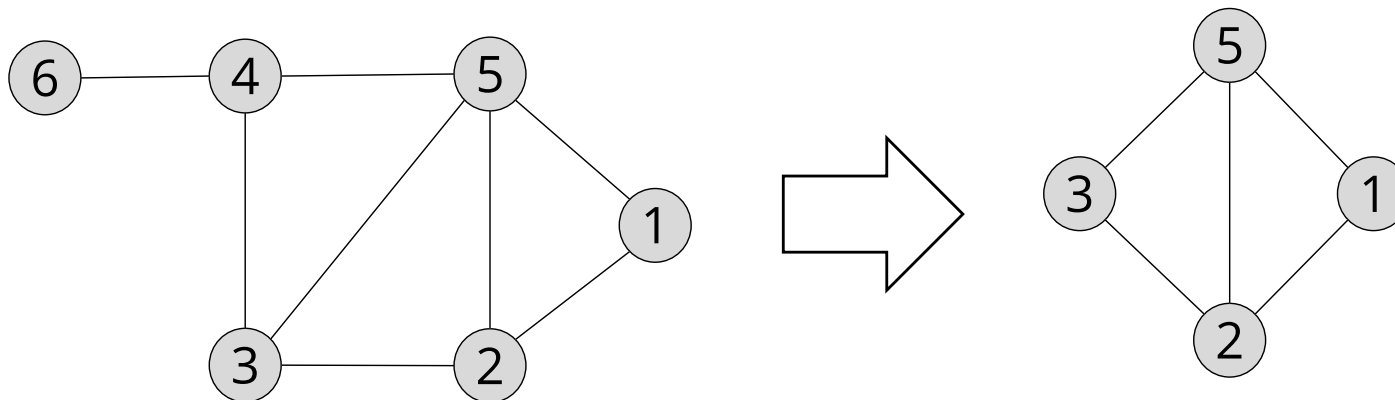
Sottografo (Subgraph)

- Un grafo $G'(V', E')$ è un **sottografo** di $G(V, E)$ se:

$$V' \subseteq V$$

$$E' \subseteq (V' \times V') \cap E$$

- N.B. $G'(V', E')$ deve essere un grafo!
- Esempio:

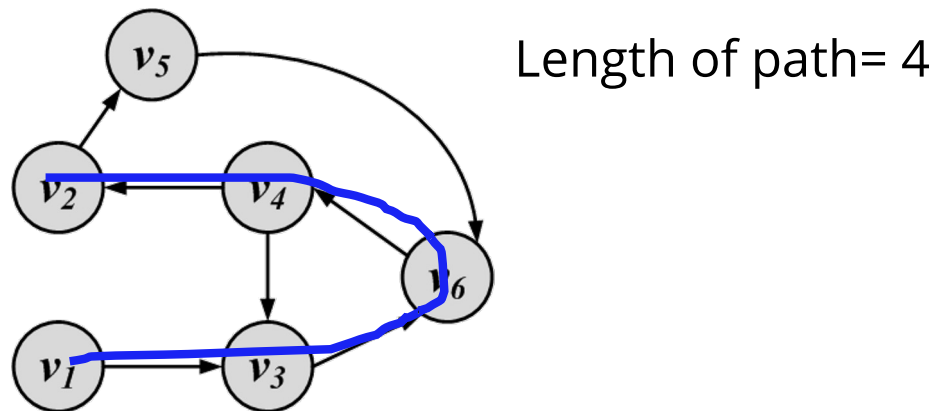


Vicinato (Neighborhood)

- **Vicinato (Neighborhood)** di un nodo v , rappresentato da $N(v)$
 - In un grafo indiretto, per ogni nodo v , l'insieme dei nodi collegati con un arco a v
 - Ex. Grafo indiretto slide precedente: $N(v_7) = \{v_1, v_4, v_6\}$
- Nei grafi diretti:
 - Vicini in ingresso (incoming neighbors): $N_{in}(v)$
 - (nodi che si collegano con un arco a v)
 - Ex. $N_{in}(v_5) = \{v_4, v_6\}$
 - Vicini in uscita (outgoing neighbors): $N_{out}(v)$
 - (nodi che sono linkati con un arco da v)
 - Ex. $N_{out}(v_2) = \{v_1, v_3\}$
 - (E si può definire anche il vicinato generico:
$$N(v) = N_{in}(v) \cup N_{out}(v)$$
)

Cammino

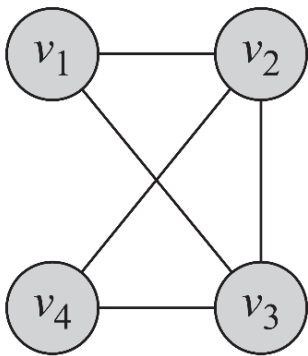
- **Cammino:** sequenza di archi t.c. ogni arco è incidente allo stesso nodo del successivo
 - Diretto: solo seguendo la direzione degli archi
 - Indiretto: trascurando la direzione degli archi
- (intuitivamente)



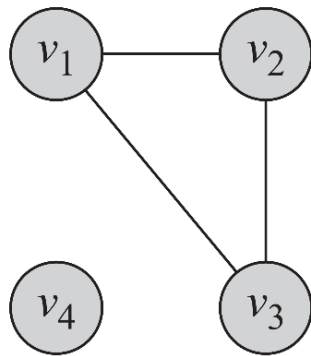
Connettività

- **Un nodo v_i è connesso al nodo v_j** (o v_j è raggiungibile da v_i) se esiste un cammino da v_i a v_j
 - (Ricorsivamente, Se v_j è nel vicinato di v_i o se un nodo nel vicinato di v_i è connesso a v_j)
- **Un grafo è connesso** se esiste un cammino fra ogni coppia di nodi
 - In un grafo diretto, un grafo è **fortemente connesso** (**strongly connected**) se esiste un cammino **diretto** fra ogni coppia di nodi
 - In un grafo diretto, un grafo è **debolmente connesso** (**weakly connected**) se esiste un cammino **indiretto** fra ogni coppia di nodi (cammino che non necessariamente segue la direzione degli archi)
- Un grafo è **disconnesso** (**disconnected**) se non è connesso

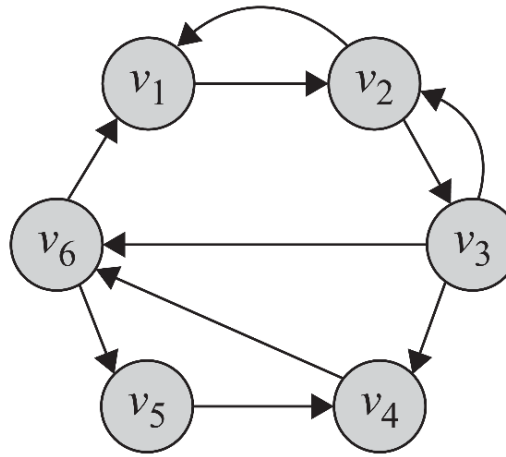
Connettività: esempi



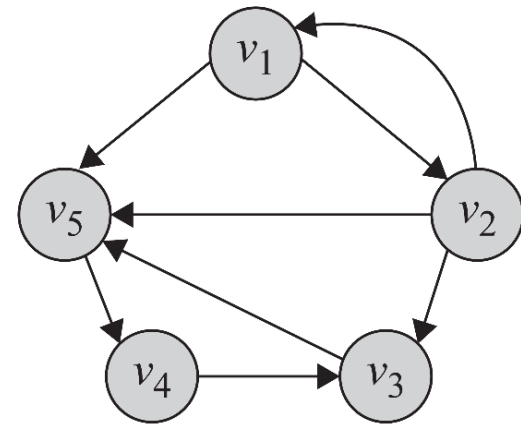
(a) Connected



(b) Disconnected



(c) Strongly connected



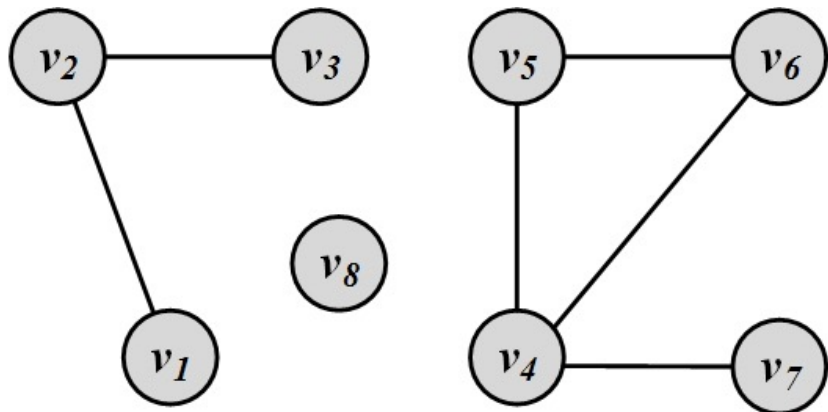
(d) Weakly connected

Componenti

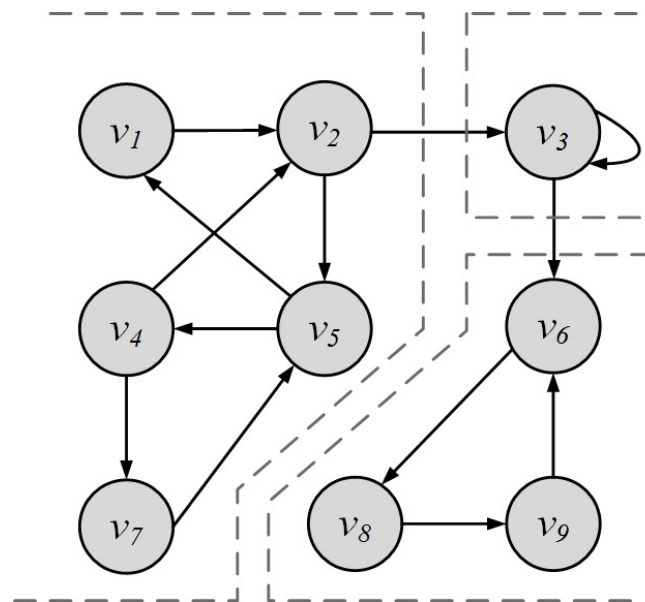
- Una **componente** in un grafo indiretto è un sottografo massimale connesso
 - C'è un cammino indiretto fra ogni coppia di nodi nella componente
 - "Massimale": se aggiungo nodi non è più connesso
- Nei grafi diretti si ha una **componente fortemente connessa** (**Strongly Connected Component, SCC**) quando per ogni coppia di nodi u e $v \in SCC$ c'è un cammino diretto da u a v e uno da v a u
- Nei grafi diretti si ha una **componente debolmente connessa** (**Weakly Connected Component, WCC**) quando per ogni coppia di nodi u e $v \in SCC$ c'è un cammino **in**diretto da u a v
 - (Alternativa: se rimpiazzando gli archi diretti con indiretti si ottiene una componente connessa (o bidirezionali / componente fortemente connessa))
- Un grafo può avere varie componenti (solo 1 se connesso)
 - Giant Connected Component: la più grande, contiene "quasi tutto" il grafo. Ne parleremo

Componenti: Esempi

3 componenti



3 componenti fortemente connesse



Grado (degree, in- e out-degree)

- Grado di un nodo:
 - Numero di archi collegati a quel nodo
 - Grandezza/Cardinalità dell'insieme del vicinato
 - Grado (**degree**) di un nodo i : d_i
- Nei grafi diretti
 - **In-degree**: numero di archi che puntano al nodo d_i^{in}
 - **Out-degree**: numero di archi in uscita dal nodo d_i^{out}



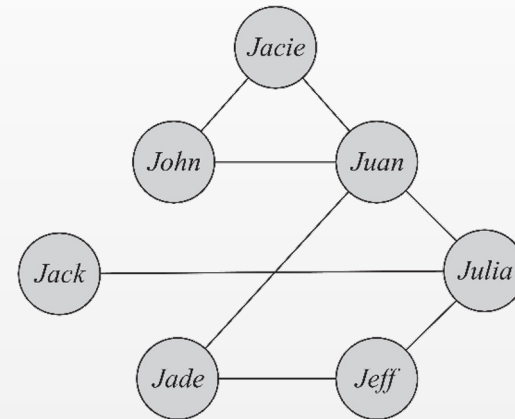
Distribuzione dei gradi (Degree distribution)

- Sequenza dei gradi (Degree sequence)
 - Per ogni nodo, che grado ha

$$\pi(d) = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

- **Degree distribution**

- Per ogni grado, quanti nodi hanno quel grado
- "Distribuzione di frequenza dei gradi"
 - Frequenza assoluta
 - Frequenza relativa



$$p_1 = \frac{1}{7}, p_2 = \frac{4}{7}, p_3 = \frac{1}{7}, p_4 = \frac{1}{7}$$

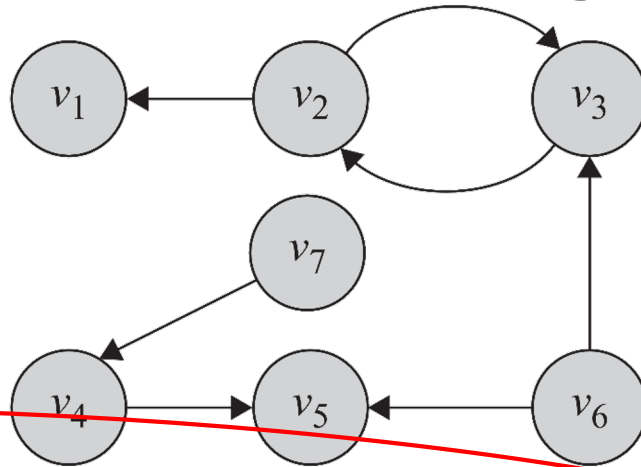
Distribuzione dei gradi / 2

- Se frequenze relative:
- n_d è il numero di nodi con grado d

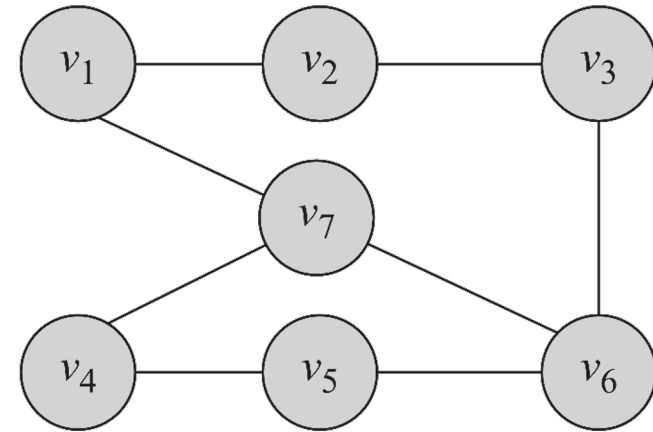
$$p_d = \frac{n_d}{n}$$
$$\sum_{d=0}^{\infty} p_d = 1$$

- Se frequenze assolute: esercizio
- Utile e importante per grafi grandi (vedremo)

Distribuzione dei gradi / 3 (Ex.)



(a) Directed Graph



(b) Undirected Graph

Sequenze dei gradi!

Nodo	In-Degree	Out-Degree
v_1	1	0
v_2	1	2
v_3	2	1
v_4	1	1
v_5	2	0
v_6	0	2
v_7	0	1

In-Degree	# nodi
0	2
1	3
2	2

Out-Degree	# nodi
0	2
1	3
2	2

Nodo	Degree	Grado	# nodi
v_1	2	0	0
v_2	2	1	0
v_3	2	2	5
v_4	2	3	2
v_5	2	4	0
v_6	3		
v_7	3		

Risultati

- **Theorem 1.** La somma(toria) dei gradi in un grafo indiretto è due volte il numero degli archi

$$\sum_i d_i = 2|E|$$

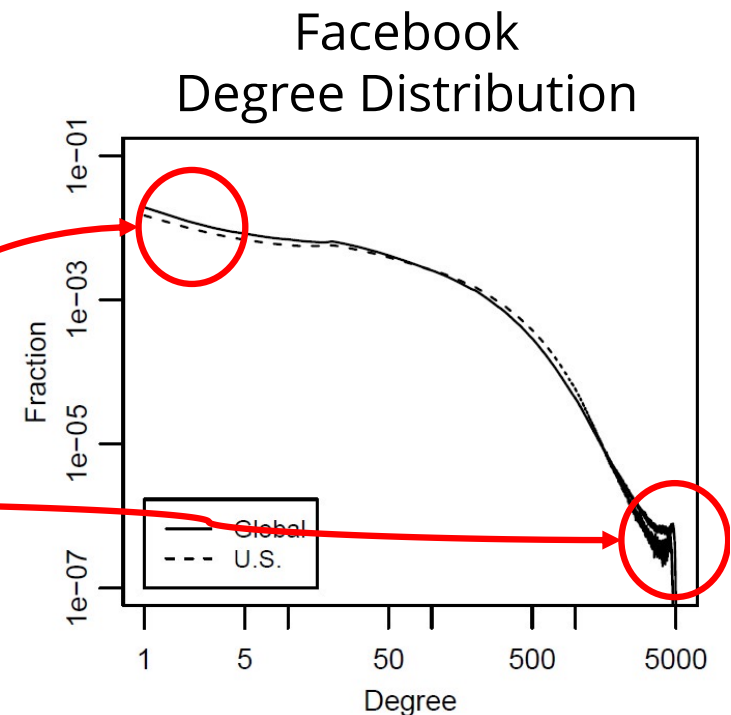
- **Corollari**

- **1.** Il numero di nodi con grado dispari è pari
- **2.** In ogni grafo diretto, la somma(toria) degli in-degree è uguale alla somma degli out-degree

$$\sum_i d_i^{out} = \sum_j d_j^{in}$$

Grafico della degree distribution

- L'asse delle x rappresenta il grado
- L'asse delle y rappresenta la frazione (relativa) o il numero (assoluta) dei nodi che hanno quel grado
- Idem per in- e out-degree
- Spesso su scala log-log
- Sui social media, di solito decrescente:
 - Tanti utenti/profili con poche connessioni
 - Alcuni utenti con un numero di amici molto alto
 - (Spesso Power-law degree distribution, non qui)



Densità di un grafo

- Quanti archi ci sono rispetto a tutti gli archi possibili
- Grafi indiretti

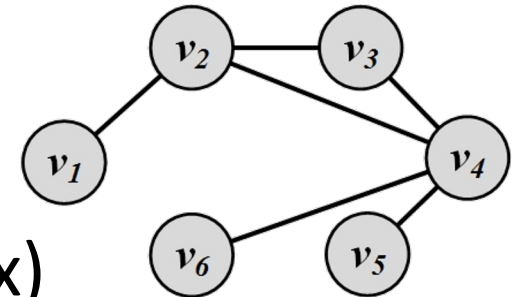
$$D = \frac{2|E|}{|V|(|V| - 1)}$$

- Grafi diretti

$$D = \frac{|E|}{|V|(|V| - 1)}$$

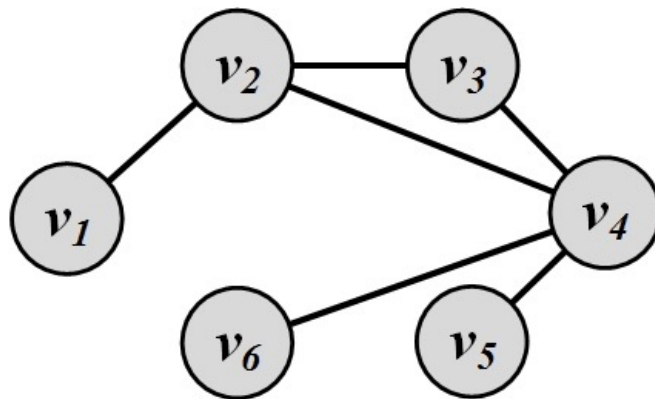
Rappresentazioni dei grafi

- I disegni sono intuitivi ma difficilmente manipolabili automaticamente
- Tre rappresentazioni che:
 - non perdono info
 - si prestano all'applicazione di metodi matematici
 - sono facilmente manipolabili computazionalmente
- **Lista degli archi** (Edge list)
- **Lista di adiacenza** (Adjacency list)
- **Matrice di adiacenza** (Adjacency matrix)



Lista degli archi

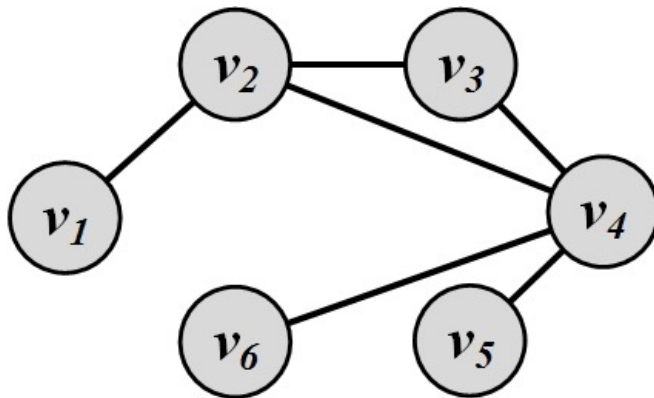
- Ogni elemento della lista è un arco
- Di solito rappresentato con (u, v)
 - il nodo u è connesso al nodo v con un arco
- OK anche per grafi diretti
- I nodi sono impliciti
 - KO per nodi isolati



(v_1, v_2)
 (v_2, v_3)
 (v_2, v_4)
 (v_3, v_4)
 (v_4, v_5)
 (v_4, v_6)

Lista di adiacenza

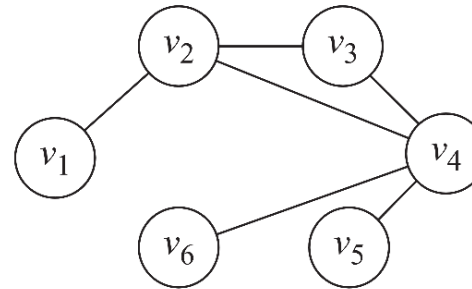
- Per ogni nodo, lista di tutti i nodi a cui è connesso
- Di solito ordinata in qualche modo
- OK anche per grafi diretti



Node	Connected To
v_1	v_2
v_2	v_1, v_3, v_4
v_3	v_2, v_4
v_4	v_2, v_3, v_5, v_6
v_5	v_4
v_6	v_4

Matrice di adiacenza (Sociomatrix)

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se c'è un arco fra i nodi } v_i \text{ e } v_j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$



(a) Graph

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	0
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	1
v_5	0	0	0	1	0	0
v_6	0	0	0	1	0	0

(b) Adjacency Matrix

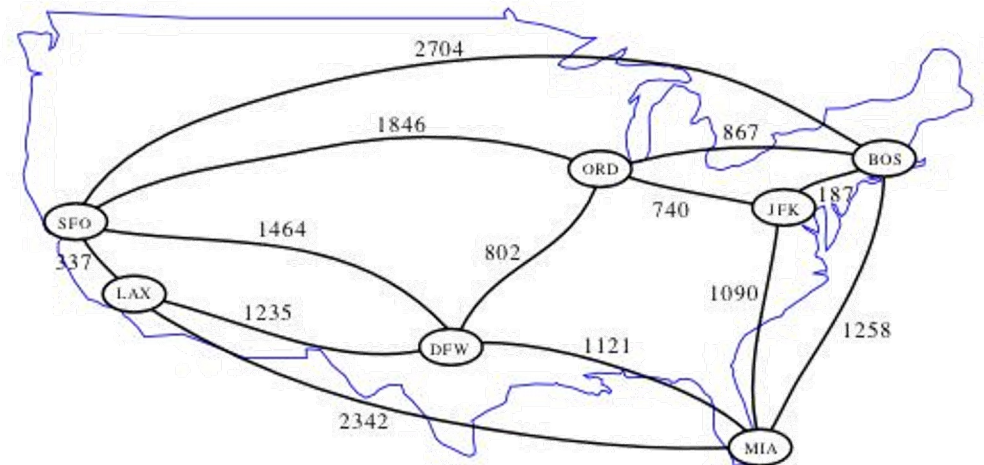
- Quadrata
- Simmetrica per grafi indiretti
- OK anche per grafi diretti (non simmetrica in generale)
- Sulla diagonale gli auto-archi (self-link)
- Per le reti sociali, le matrici di adiacenza sono sparse (molti zeri, quasi tutti)
- (Importante! Di solito useremo questa)

Matrice di adiacenza OK anche per Grafi pesati

- In un **grafo pesato**, a ogni arco è associato un peso
 $G(V, E, W)$

- Es.:

- nodi = aeroporti
- archi = distanze



- La matrice di adiacenza si generalizza in modo naturale:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} \text{ or } w(i, j), w \in \mathbb{R} \\ 0, \text{ There is no edge between } v_i \text{ and } v_j \end{cases}$$

Algoritmi su grafi

- Graph/Tree Traversal Algorithms
 - Depth-First Search (DFS)
 - Breadth-First Search (BFS)
- Shortest Path Algorithms
 - Dijkstra's Algorithm
 - Bellman-Ford Algorithm
 - Floyd-Warshall Algorithm
- Minimum Spanning Tree Algorithms
 - Prim's Algorithm
 - Kruskal's Algorithm
- Maximum Flow Algorithms
 - Ford-Fulkerson Algorithm
- Matching Algorithms
 - Bipartite Matching
 - Weighted Matching

Riassunto

- Grafo = Nodi + Archi $G(V, E)$
- Diretti, Indiretti, Pesati
- Vicinato, Cammino, Connettività, Componenti
- Grado, Distribuzione dei gradi
- Rappresentazioni dei grafi

Scaletta

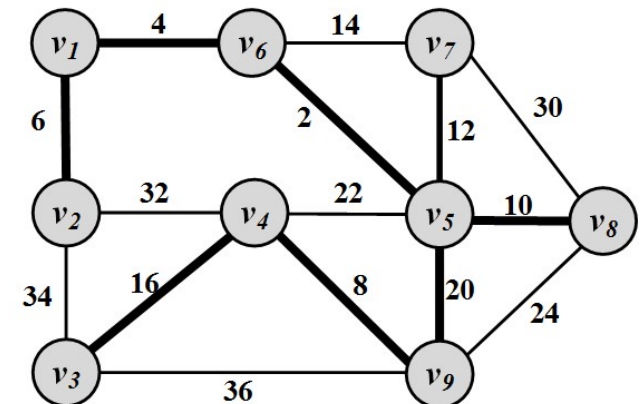
- Grafi
- Reti

Rete & Scienza delle Reti

- Rete = ""Grande grafo nel mondo reale""
 - ""Tanto grande da non poterlo disegnare (in modo informativo)""
 - ""Mondo reale ==> le conclusioni hanno conseguenze non solo teoriche""
 - Risultati su una rete modellano, rappresentano la realtà
- Scienza delle Reti
 - (Network Science)
 - Studio delle reti

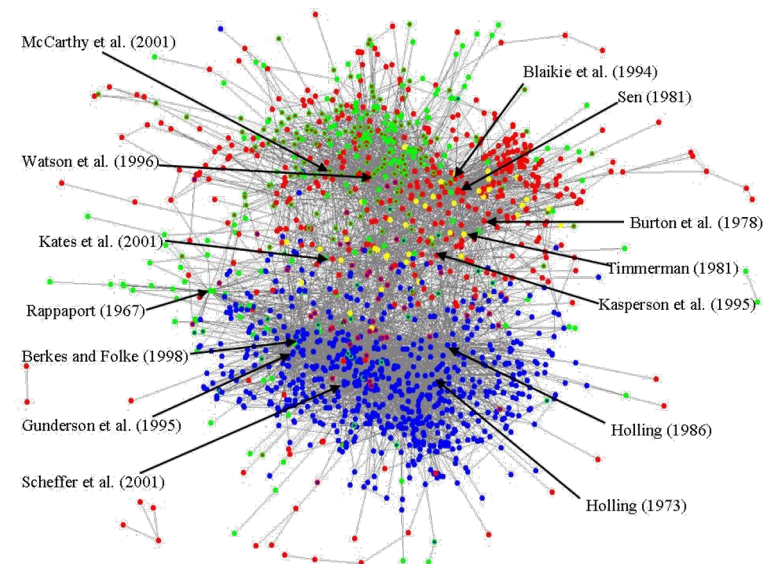
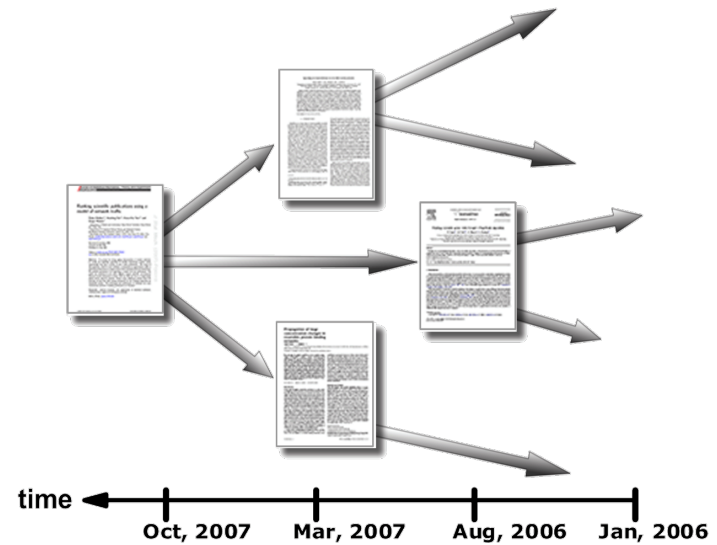
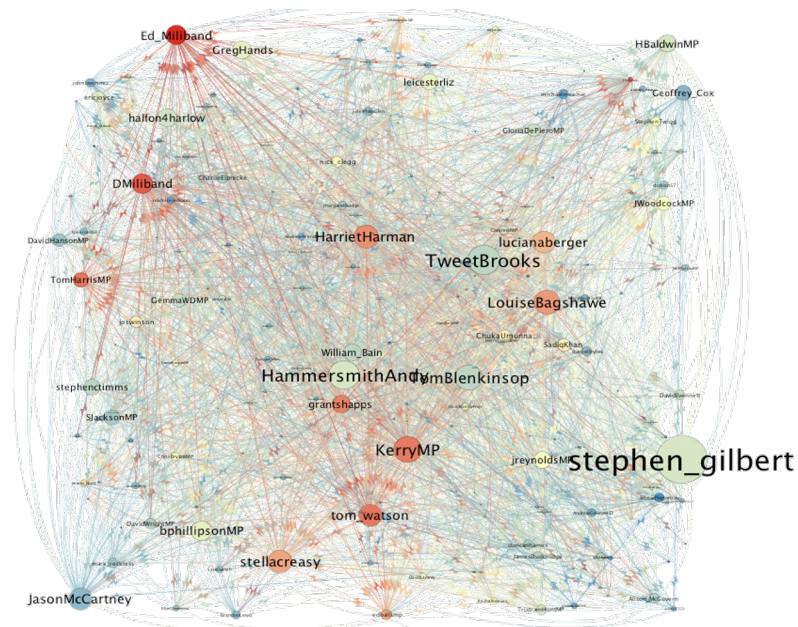
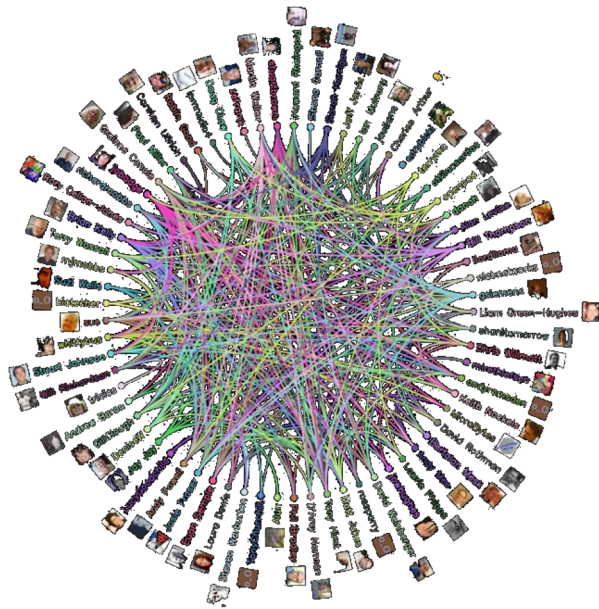
Reti (Networks)

- Una **rete (network)** è un grafo (di solito, grande) con nodi e archi che esistono nel mondo reale
 - Elementi della rete "hanno significato"
- Di solito per rappresentare i problemi su una rete si usano grafi e risultati della teoria dei grafi
- Es.:
 - Su X (Twitter)
 - Data un'informazione, la rete di individui e il costo di propagare l'informazione fra ogni coppia connessa, trovare il costo minimo per far arrivare l'informazione a tutti gli individui



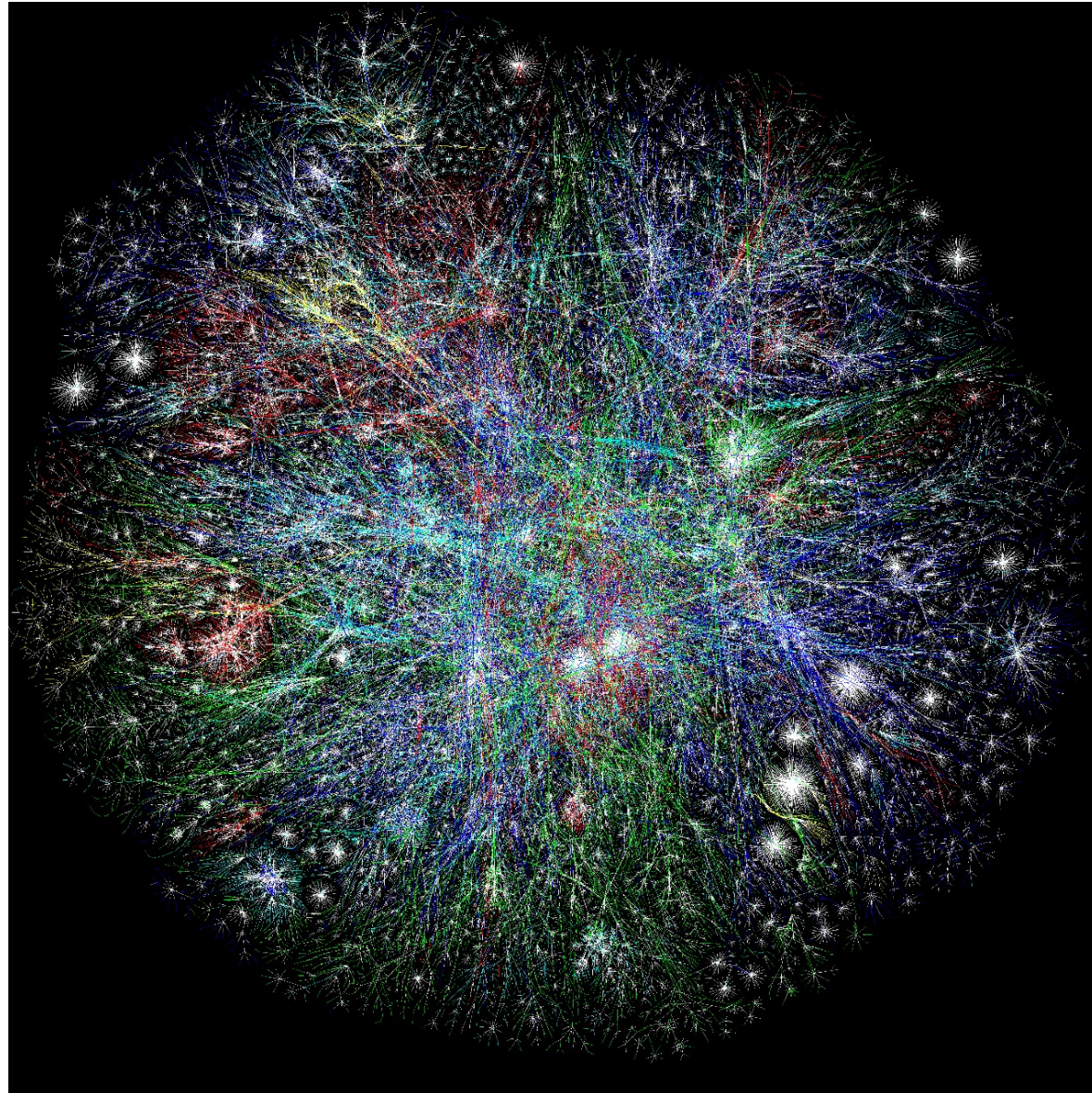
"Le reti sono dappertutto"

Twitter Networks

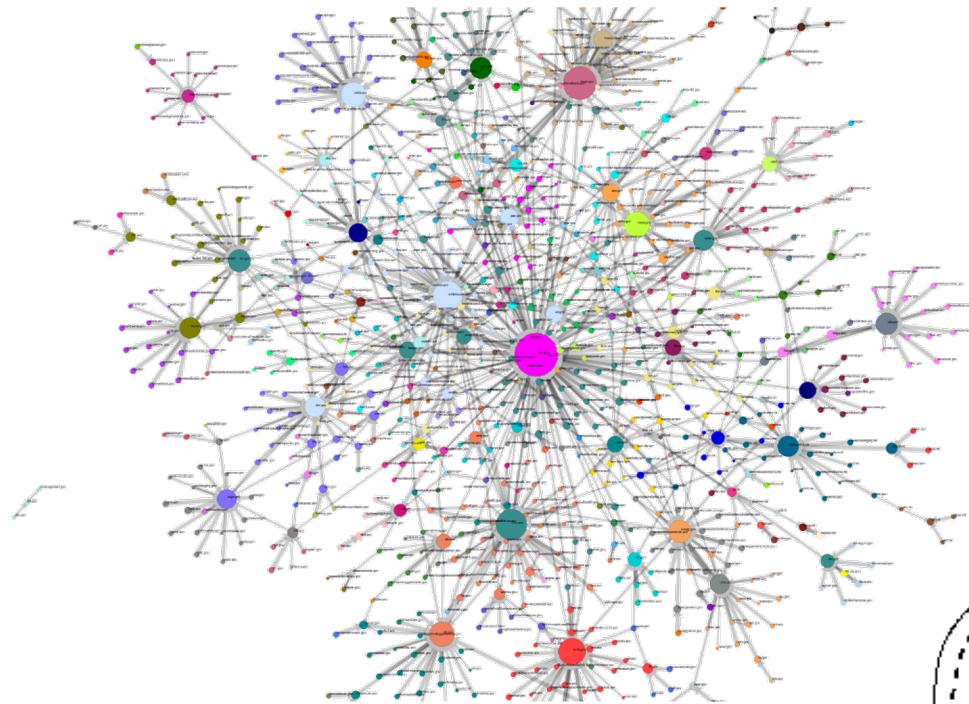


Citation Networks

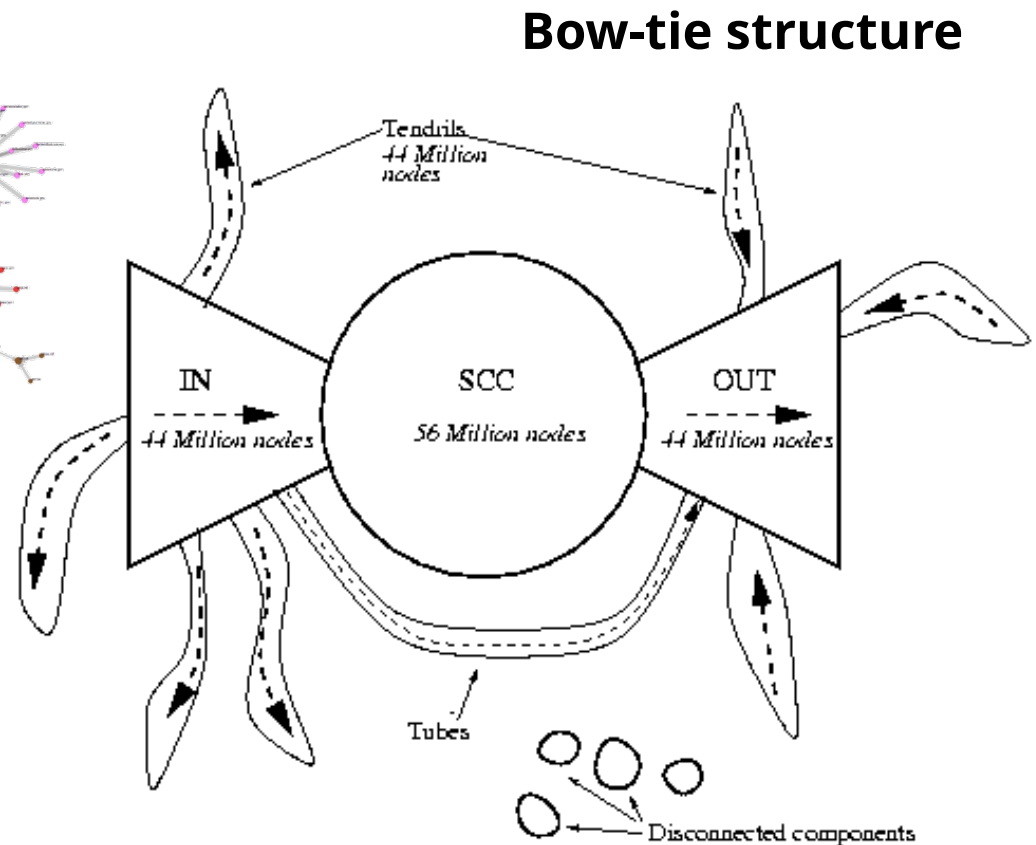
Internet



Grafo del Web (Webgraph)

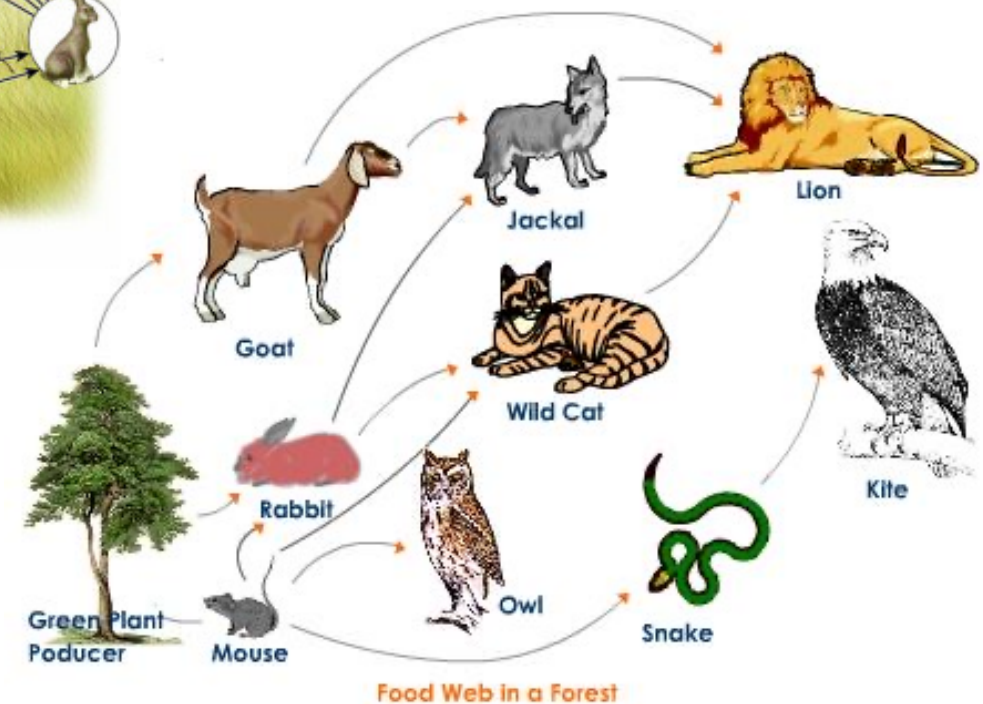
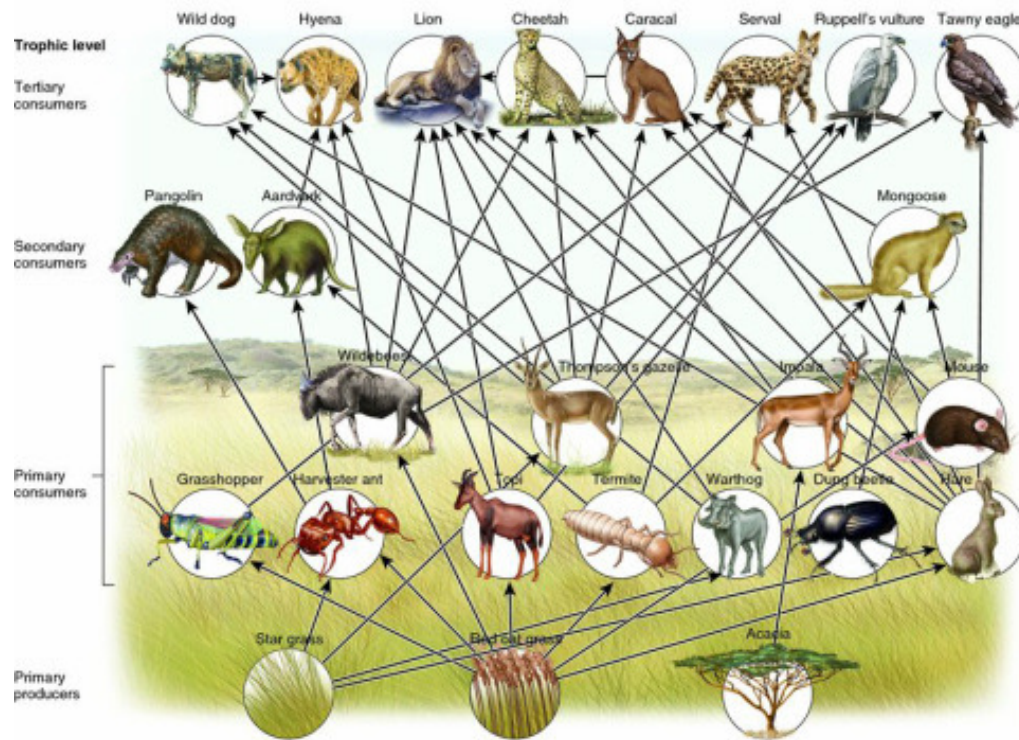


Government Agencies



[Broder et al., 2000] –
200 million pages, 1.5 billion links

Catena alimentare (food web)



Autostrade USA (interstate highways)

A network of interstates



Ancora strade



Ancora strade



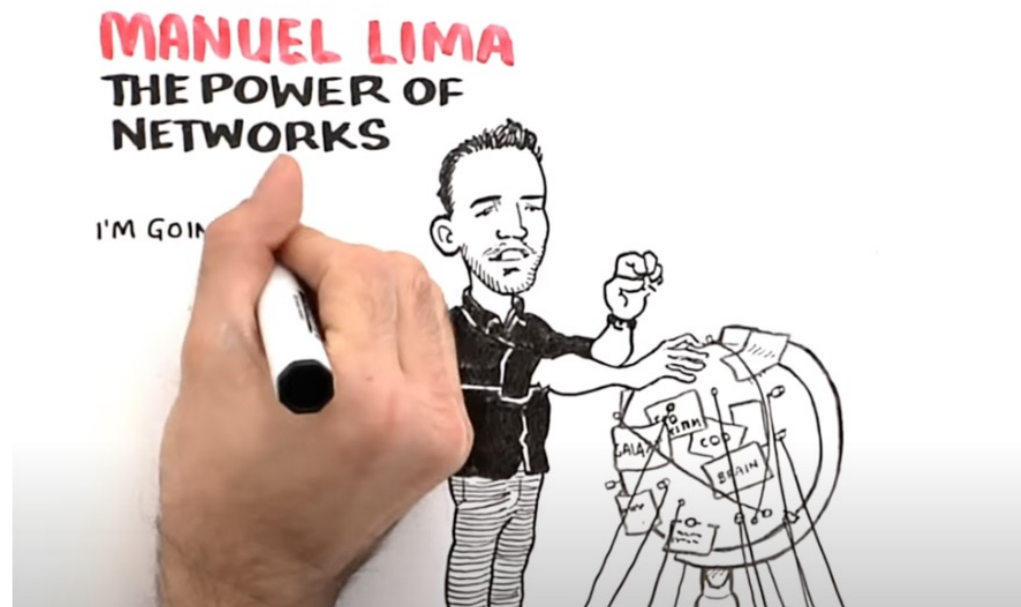
<http://www.autoblog.com/2011/12/21/new-art-reimagines-u-s-road-network-system-as-a-subway-map/>

Video

- "Le reti sono dappertutto"
- Video RSA Animate "The power of networks"
 - <http://youtu.be/nJmGrNdJ5Gw>

YouTube

Search

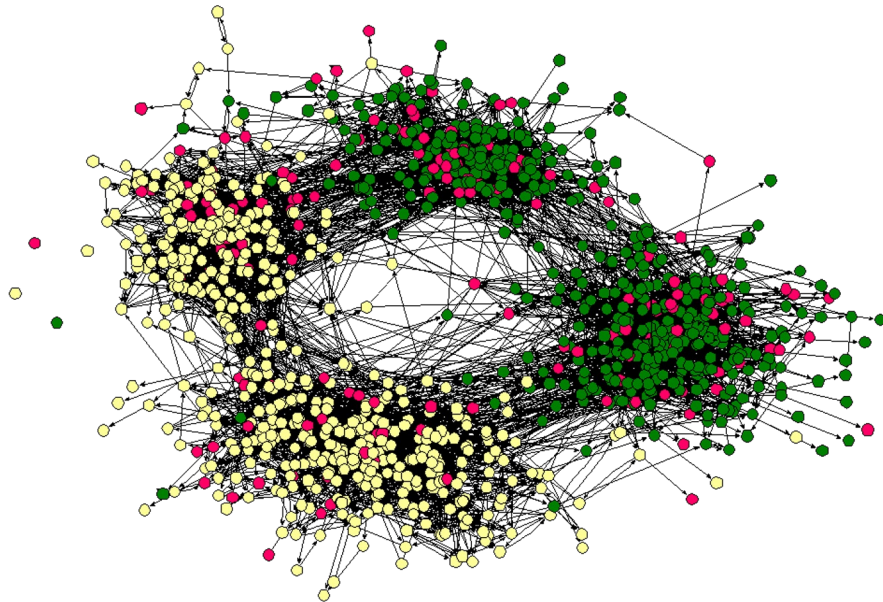


Reti sociali e

Analisi delle reti sociali

- Social Networks and Social Network Analysis
- Una rete particolare: Rete sociale
 - Una rete i cui elementi hanno una struttura sociale
 - Un insieme di **attori (actors)**: individui o organizzazioni
 - Un insieme di **legami (ties)**: connessioni fra individui
- Es.:
 - La rete dei vostri familiari / parenti
 - La rete dei vostri amici
 - La rete dei vostri colleghi di lavoro / studio
 - ...
- **Analisi delle reti sociali (Social Network Analysis, SNA)**:
 - un settore interdisciplinare (scienze sociali + statistica + teoria dei grafi + reti complesse + informatica)
 - che analizza queste reti

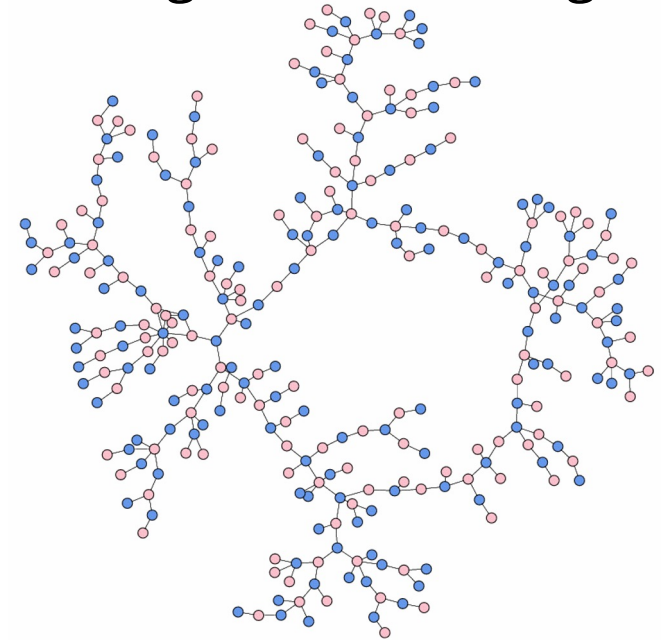
Esempi di reti sociali



High school friendship

Quelle che ci interesseranno:
Social media!

High school dating



Reti e social media

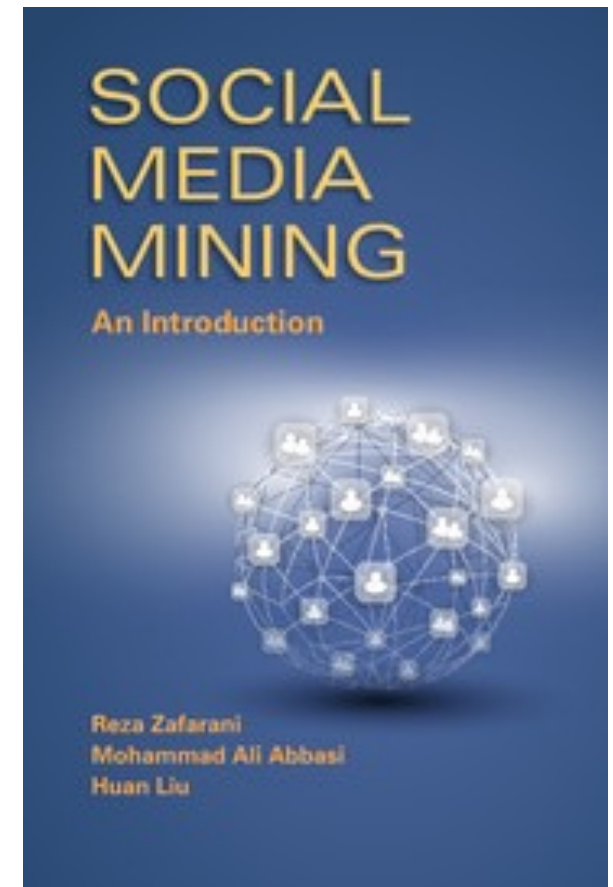
- Facebook: Chi è amico di chi (indiretta)
- X: Chi segue chi (diretta)
- Ma anche
 - Se A condivide/ri-posta un post di B (diretta)
 - Se A commenta/aggiunge una reazione a un post di B (diretta)
 - Se A e B sono nello stesso gruppo (indiretta)
 - Se A e B commentano entrambi un post di C (indiretta)
 - ... ecc. ecc. ecc. ecc. ...

Conclusioni / Riassunto

- Grafo:
 - oggetto matematico
- Rete:
 - grafo nel mondo reale
 - buon modello per social media
- "Confondere un modello con la realtà sarebbe come andare in un ristorante e mangiare il menù." [Bloch]
- (Mancano un sacco di cose: contenuti, ...)
- Ma è interessante studiare il grafo / rete "sottostante" a un social media
 - Si capiscono cose, si derivano conclusioni, si fanno previsioni, ...
 - È più stabile rispetto a cambiamenti socio-tecnologici, veloci nel modo Social Media

Biblio

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
- <http://socialmediamining.info/>
- Capp. 1, 2



Ma anche, per approfondire (textbooks)

- D. Easley and J. Kleinberg. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010. Sul Web!
- M. Newman. *Networks. Second Edition*. Oxford University Press, 2018.
 - M. Newman. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- F. Menczer, S. Fortunato, C.A. Davis. *A First Course in Network Science*. Cambridge University Press, 2020.
- A.L. Barabási. *Network Science*. Cambridge University Press, 2016
- Stanley Wasserman e Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. 1994
- Articoli scientifici che vi segnalo man mano